BPALP CV07 - Autobazar

V tomto cvičení si opět procvičíte práci s poli a metodami na příkladu jednoduchého systému autobazaru.
Naučíte se definovat a vytvářet vlastní objekty, zpracovávat data o automobilech a vypočítávat průměrné hodnoty.
Cílem je pochopit základní principy reprezentace objektů a jejich zpracování pomocí algoritmů.

Předpoklady - práce na vlastním zařízení

Školní zařízení již všechen potřebný software obsahují.

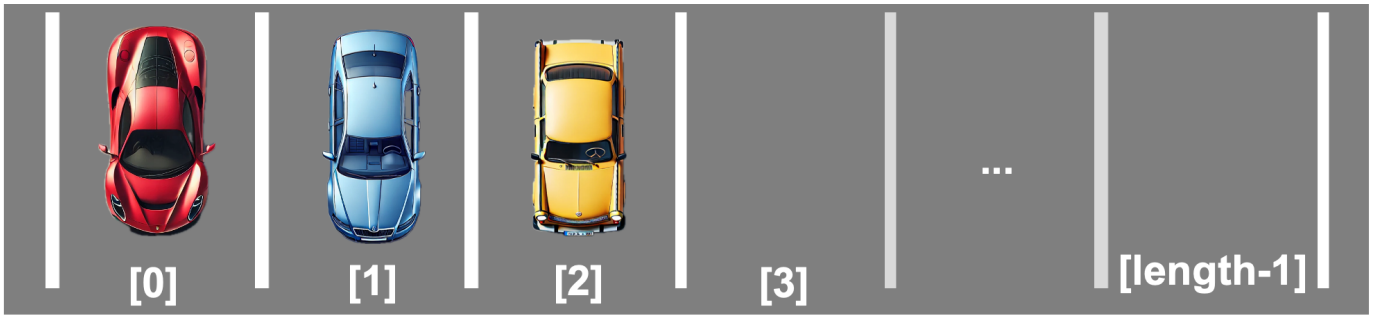
Pokud chcete pracovat na vlastním zařízení, postupujte podle návodu k instalaci potřebného softwaru.

Úkol 07A: Autobazar

- Založte nový projekt v Javě ve vývojovém prostředí NetBeans nebo jiném dle vašeho výběru.
- Vytvořte třídu Automobil s následujícími atributy:
  - Výrobce
  - Model vozu
  - Průměrná spotřeba
- Vytvořte třídu Autobazar s následujícími atributy:
  - Jméno autobazaru
  - Automobily (pole nabízených automobilů)
- Ve třídě s metodou main vytvořte instanci autobazaru.
  - Otestujte funkčnost následujících metod.
  - Není nutné implementovat uživatelské rozhraní nebo využívat uživatelský vstup.
- Realizujte následující metody v třídě Autobazar:
  - **vypisAutobazar**: Graficky zobrazí nabídku autobazaru (automobily).
  - **pridejAutomobil**: Přidá nový automobil do autobazaru.
  - **prumernaSpotreba**: Vrátí průměrnou spotřebu všech automobilů.

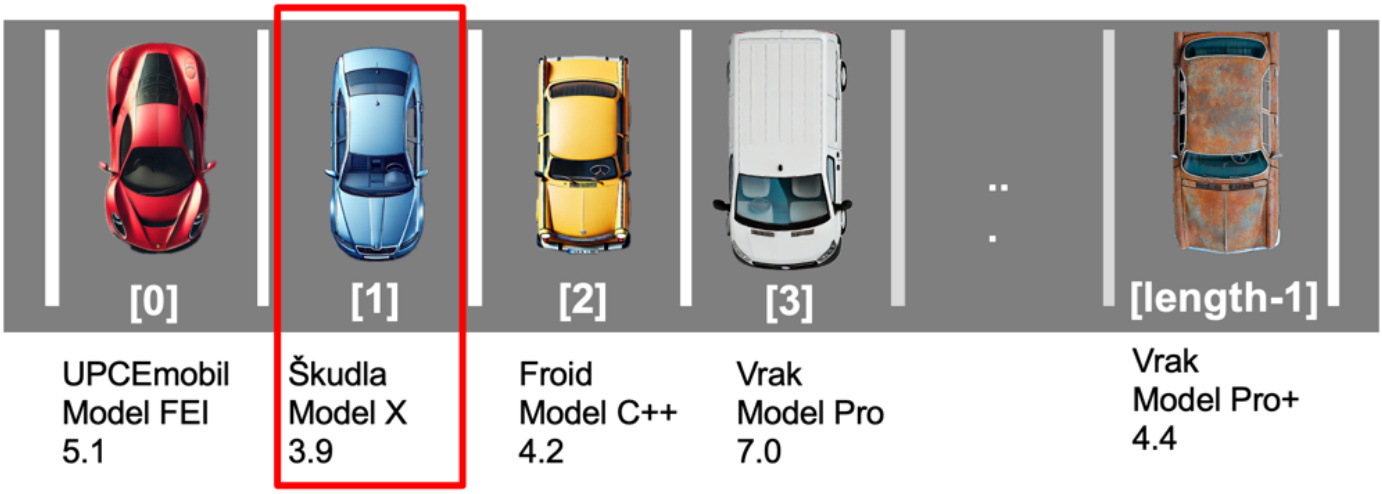
Vizualizace

Nabídka autobazaru může být zobrazena například takto:

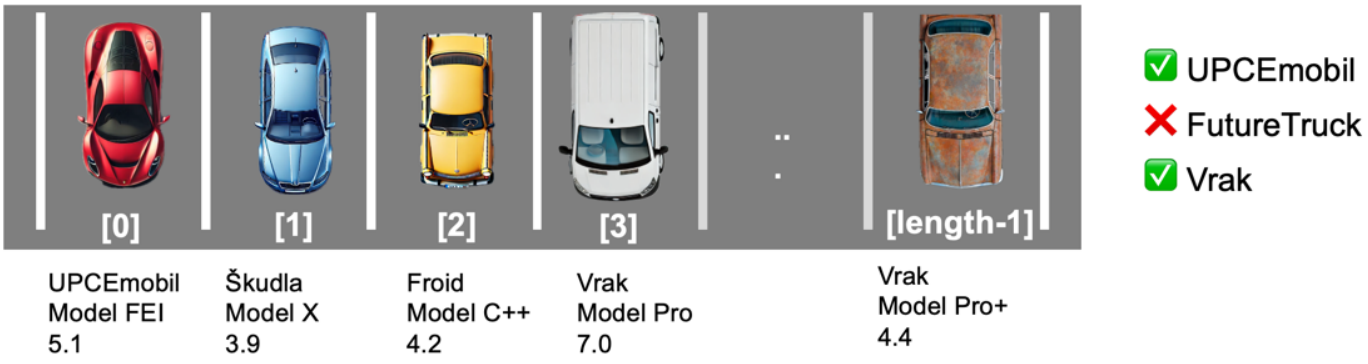


Úkol 07B: Autobazar PRO +1Bod

- Rozšiřte systém z předchozího cvičení alespoň o jednu z následujících funkcionalit:
  - **nejmensiSpotreba**: Vrátí instanci automobilu s nejmenší spotřebou.



- **obsahujeVyrobce**: Vrátí true/false zdali autobazar obsahuje alespoň jeden automobil daného výrobce.



Studijní prompt

Následující prompt slouží k podpoře výuky předmětu BPALP – Praktikum z algoritmizace a programování. Zadání promptu vložte do jednoho z vámi preferovaných AI nástrojů:

```
Jsem studentem 1. ročníku oboru Informační technologie na Fakultě elektrotechniky a informatiky
Univerzity Pardubice. Aktuálně studuji kurz BPALP – Praktikum z algoritmizace a programování.
```

```
Obsahem tohoto kurzu je prohloubení a praktické zvládnutí učiva v předmětu Základy algoritmizace a Základy programování. Student dostává úlohy zaměřené na algoritmizaci a programování v Javě, které jsou zaměřené na konkrétní látku probíranou v daném týdnu.

Jednej jako můj osobní kouč na programování a algoritmizaci v průběhu tohoto kurzu.

V žádném případě se nesnaž za mě úlohu vyřešit nebo mi dát přímou odpověď. Tvým úkolem je:
- Pomoci mi pochopit danou látku do hloubky.
- Vysvětlit mi jednotlivé části kódu ve srozumitelné češtině.
- Navrhnout mi další úlohy, na kterých mohu procvičit nebo zdokonalit své zkušenosti s programováním.

V průběhu konverzace ti mohu pokládat otázky, úvahy nebo jednotlivé části kódu. Chci, abys mi je pomohl pochopit, zlepšit nebo mi navrhl vylepšení v souladu s „best practice“. Pokud v kódu uvidíš chybu, zkus mě na ni navést a dát mi nápovědy.

Aktuálně se nacházíme v 7. týdnu semestru.

Dosavadní znalosti z předchozích týdnů:
- Základní aritmetické operace, celá a desetinná čísla, výpis do konzole, proměnné.
- Uživatelský vstup, konstanty, desetinná čísla.
- Podmínky, rozhodování if-else, switch, generátor náhodných čísel.
- Cykly for, while, do-while a matematická knihovna.
- Pole (Array) v Javě, indexování, procházení pomocí cyklu
- Dvourozměrná pole

Téma dnešního cvičení:
- Objektově orientované programování, třídy, instance, atributy, metody

Další informace:
- Programovací jazyk: Java
- Vývojové prostředí: Apache NetBeans
- Prozatím nepoužívej vícevláknové programování, dynamické struktury nebo funkcionality z Javy 25 nebo novější.

Pro začátek mi navrhni, jak mi můžeš pomoci se zvládnutím tohoto úkolu. Pro první odpověď mi vytvoř interaktivní menu podobného formátu:

----------------------------------------
1. 📕 Vysvětlit danou látku
2. 🧩 Navrhnout úlohu na procvičení
3. 🔎 Projít můj kód
4. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
5. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
6. ❓ Cokoliv jiného, s čím ti můžu pomoci?
----------------------------------------
```

Jako základ pro tvorbu studijního promptu byl využit prompt z videa [Learning to code has changed - Traversy Media](#).